অধ্যায় ৩

বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

হোল্ডার ও বাতি · ২-পিন সকেট · ৩-পিন সকেট · মৌলিক সার্কিট প্র্যাকটিস

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- একটি সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক বর্তনীর উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
- ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিটের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার হোল্ডার, ল্যাম্প, প্লাগ ও সকেট চিনতে পারবে।
- ২-পিন প্লাগ দিয়ে একটি বাতি সংযোগ করতে পারবে।
- সুইচের মাধ্যমে একটি বাতি ও একটি সকেট নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।
- ২-পিন ও ৩-পিন সকেটের সংযোগ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।
- সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে বাস্তবে কানেকশন করতে পারবে।
- সংযোগের সাধারণ ভুলগুলো চিনে তা এড়াতে পারবে।

আগের দুই অধ্যায়ে নিরাপত্তা ও টুলস শেখা হয়েছে। এবার হাতে-কলমে কাজ শুরু। হাউস ওয়্যারিংয়ের যত বড় স্থাপনাই হোক, তার ভিত্তি কয়েকটি সাধারণ বর্তনী — একটি বাতি জ্বালানো, একটি সুইচ দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা, আর একটি সকেট থেকে বিদ্যুৎ নেওয়া। এই মৌলিক সংযোগগুলো নিখুঁতভাবে করতে পারলে বাকি সব ওয়্যারিং কেবল এগুলোরই পুনরাবৃত্তি ও সম্প্রসারণ।

এই অধ্যায়ে পাঁচটি বেসিক সার্কিট ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে। প্রতিটির জন্য দুটি করে নকশা দেওয়া আছে — **সার্কিট ডায়াগ্রাম**, যা প্রতীক দিয়ে বৈদ্যুতিক সম্পর্ক বোঝায়, এবং **কানেকশন ডায়াগ্রাম**, যা দেখায় বাস্তবে কোন রঙের তার কোথায় লাগবে। কর্মশালায় দুটিই দেখে কাজ করতে হবে।

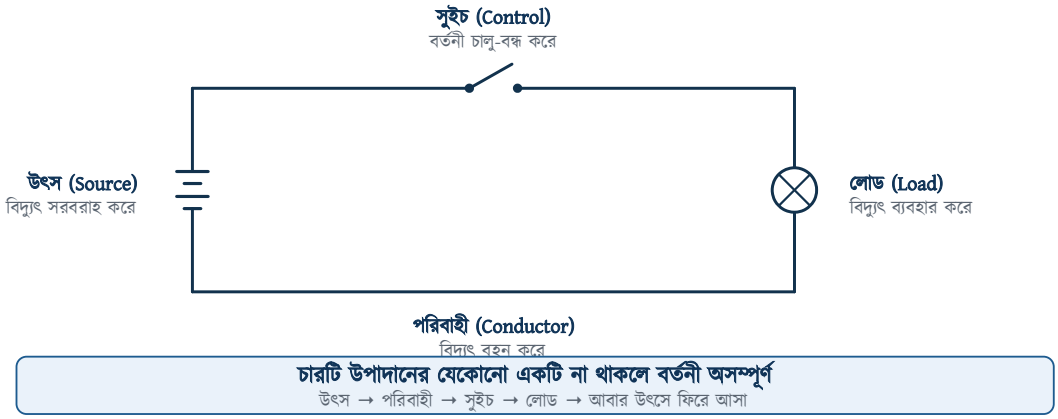
৩.১ বৈদ্যুতিক বর্তনী: ধারণা ও উপাদান

📘 **সংজ্ঞা — বৈদ্যুতিক বর্তনী**

যে অবিচ্ছিন্ন পথ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎস থেকে বেরিয়ে লোডের মধ্য দিয়ে গিয়ে আবার উৎসে ফিরে আসে, তাকে **বৈদ্যুতিক বর্তনী** বা **ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট** বলে।

একটি আদর্শ বর্তনীতে চারটি উপাদান অবশ্যই থাকতে হয়। এদের যেকোনো একটি না থাকলে বা নষ্ট হলে বর্তনী কাজ করবে না।

একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক বর্তনীর উপাদান



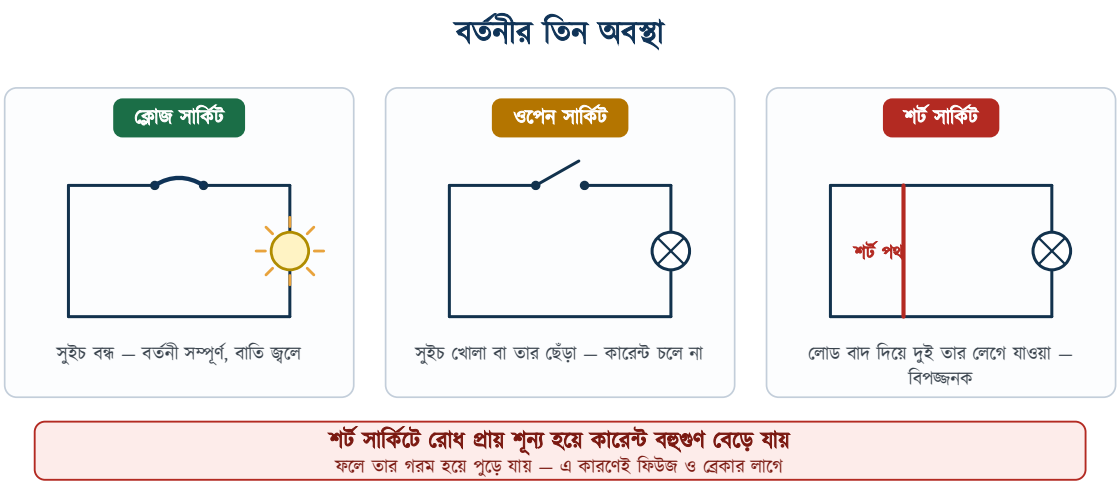
চিত্র ৩.১: *একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক বর্তনীর চারটি উপাদান*

সারণি ৩.১: বর্তনীর চারটি মৌলিক উপাদান

উপাদান	কাজ	উদাহরণ
উৎস (Source)	বর্তনীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে	সরবরাহ লাইন, ব্যাটারি, জেনারেটর
পরিবাহী (Conductor)	বিদ্যুৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে	তামার তার, ক্যাবল
নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Control)	বর্তনী চালু ও বন্ধ করে	সুইচ, ব্রেকার, মেইন সুইচ
লোড (Load)	বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে রূপান্তর করে	বাতি, ফ্যান, মোটর, হিটার

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সুরক্ষা যন্ত্র (ফিউজ বা ব্রেকার) ও আর্থিংকে অনেক সময় পঞ্চম ও ষষ্ঠ উপাদান হিসেবে ধরা হয়। ব্যবহারিক ওয়্যারিংয়ে এ দুটি ছাড়া কোনো বর্তনী সম্পূর্ণ নয়।

৩.২ বর্তনীর তিন অবস্থা



চিত্র ৩.২: *বর্তনীর তিন অবস্থা*

সারণি ৩.২: ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিটের তুলনা

অবস্থা	কী ঘটে	কারেন্ট	ফলাফল
ক্লোজ সার্কিট	পথ সম্পূর্ণ, সুইচ বন্ধ	স্বাভাবিক	লোড কাজ করে
ওপেন সার্কিট	পথ কোথাও বিচ্ছিন্ন	শূন্য	লোড বন্ধ থাকে
শর্ট সার্কিট	লোড বাদ দিয়ে দুই তার যুক্ত	অত্যধিক	তার পুড়ে যায়, আগুন লাগে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> শর্ট সার্কিটে রোধ প্রায় শূন্য হয়ে যায়, ফলে ওহমের সূত্র অনুযায়ী কারেন্ট বহুগুণ বেড়ে যায়। এ কারণেই প্রতিটি বর্তনীতে উপযুক্ত মানের ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকা বাধ্যতামূলক — এগুলোই অতিরিক্ত কারেন্টে সংযোগ কেটে দেয়।

৩.৩ হোল্ডার ও ল্যাম্প

বাতি লাগানোর জন্য যে সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় তাকে **হোল্ডার** বলে। বসানোর স্থান ও ধরন অনুযায়ী হোল্ডার কয়েক প্রকার হয়।



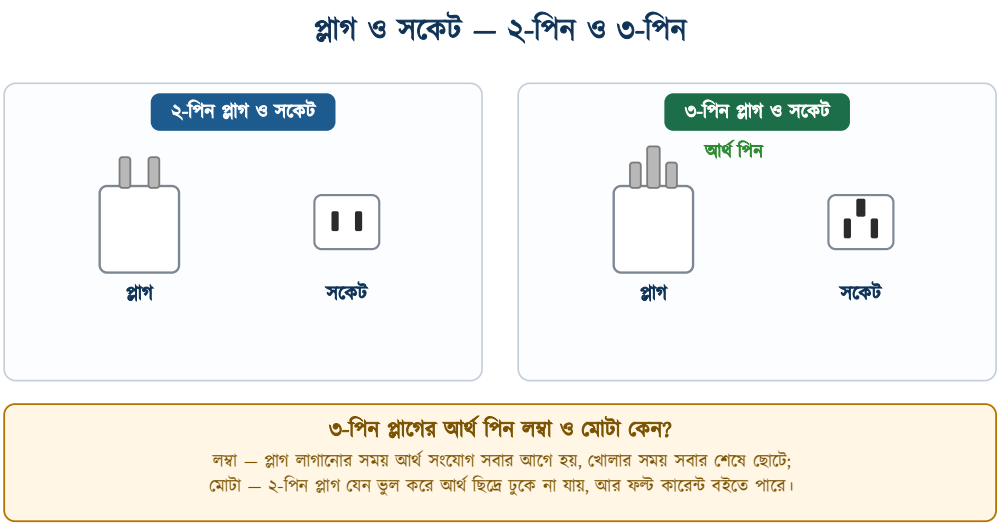
চিত্র ৩.৩: *হোল্ডার ও ল্যাম্পের প্রকারভেদ*

- **ব্যাটেন হোল্ডার** — সরাসরি ছাদ, দেয়াল বা কাঠের বোর্ডে বসানো হয়;
- **অ্যাঙ্গেল হোল্ডার** — দেয়ালে কোণ করে বসে, বাতি নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে;
- **পেন্ডেন্ট হোল্ডার** — সিলিং রোজ থেকে তার দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়;
- **স্ক্রু (ES) হোল্ডার** — প্যাঁচযুক্ত; বড় ওয়াটের বাতিতে ব্যবহৃত হয়;
- **পিন/বেয়নেট (BC) হোল্ডার** — চাপ দিয়ে ঘুরিয়ে বাতি আটকাতে হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> হোল্ডারের দুই টার্মিনালের একটিতে ফেজ ও অন্যটিতে নিউট্রাল যায়। স্ক্রু টাইপ হোল্ডারে **ফেজ সর্বদা ভেতরের কেন্দ্রীয় সংযোগে** এবং নিউট্রাল বাইরের প্যাঁচে দিতে হবে। উল্টো করলে বাতি খোলার সময় হাত প্যাঁচে লেগে শক লাগতে পারে।

৩.৪ প্লাগ ও সকেট

চলমান যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্লাগ ও সকেট ব্যবহৃত হয়। সকেট স্থায়ীভাবে ওয়্যারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, আর প্লাগ যন্ত্রের তারের প্রান্তে লাগানো থাকে।



চিত্র ৩.৪: *২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ ও সকেট*

সারণি ৩.৩: ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের তুলনা

বিষয়	২-পিন	৩-পিন
পিন সংখ্যা	২টি — ফেজ ও নিউট্রাল	৩টি — ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ
আর্থ সংযোগ	নেই	আছে
যে যন্ত্রে ব্যবহৃত	প্লাস্টিক বডির হালকা যন্ত্র — চার্জার, টেবিল ল্যাম্প	ধাতব বডির যন্ত্র — ফ্রিজ, ইস্ত্রি, ওভেন, কম্পিউটার
সাধারণ রেটিং	৫ – ৬ A	১৩ – ১৬ A
নিরাপত্তা	তুলনামূলক কম	বেশি — বডিতে লিক হলে ফল্ট কারেন্ট মাটিতে যায়

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন অন্য দুটির চেয়ে লম্বা ও মোটা রাখা হয়। লম্বা হওয়ায় প্লাগ লাগানোর সময় আর্থ সংযোগ সবার আগে হয় এবং খোলার সময় সবার শেষে বিচ্ছিন্ন হয়; মোটা হওয়ায় ২-পিন প্লাগ ভুল করে আর্থ ছিদ্রে ঢুকতে পারে না।

৩.৫ সার্কিট ১ — ২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ

সবচেয়ে সহজ বর্তনী। সুইচ নেই, তাই প্লাগ লাগালেই বাতি জ্বলে এবং প্লাগ খুললে নিভে যায়। এই সংযোগ দিয়েই বর্তনীর ধারাবাহিকতা বোঝা যায়।

৩.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন প্লাগ — ১টি
- ব্যাটেন হোল্ডার — ১টি
- বাতি — ১টি
- ১/১৮ বা ২৩/৭৬ ফ্লেক্সিবল তার — প্রয়োজনমতো

৩.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. প্লাগের দুই টার্মিনালে ফ্লেক্সিবল তারের দুই প্রান্ত শক্ত করে লাগাও;

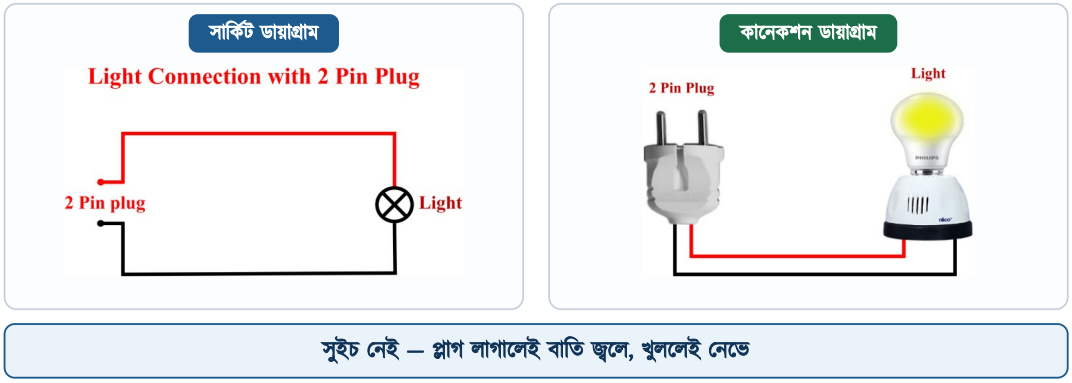
২. তারের অন্য প্রান্ত দুটি হোল্ডারের দুই টার্মিনালে সংযোগ করো;

৩. হোল্ডারে বাতি লাগাও;

৪. সব সংযোগ টেনে দেখে নিশ্চিত হও কোথাও আলগা নেই;

৫. তারপর প্লাগটি সকেটে লাগিয়ে বাতি জ্বলছে কি না দেখো।

সার্কিট ১ — ২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ



চিত্র ৩.৫: *২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> খোলা তারের কোনো অংশ যেন হোল্ডার বা প্লাগের বাইরে বেরিয়ে না থাকে।

৩.৬ সার্কিট ২ — সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ

হাউস ওয়্যারিংয়ের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বর্তনী। এখানে সুইচ ফেজ তারের মাঝখানে বসে, ফলে সুইচ বন্ধ করলে বাতি পর্যন্ত ফেজ পৌঁছায় না।

৩.৬.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন প্লাগ — ১টি
- ১-ওয়ে সুইচ — ১টি
- ব্যাটেন হোল্ডার ও বাতি — ১টি
- ফ্লেক্সিবল তার — প্রয়োজনমতো

৩.৬.২ সংযোগ পদ্ধতি

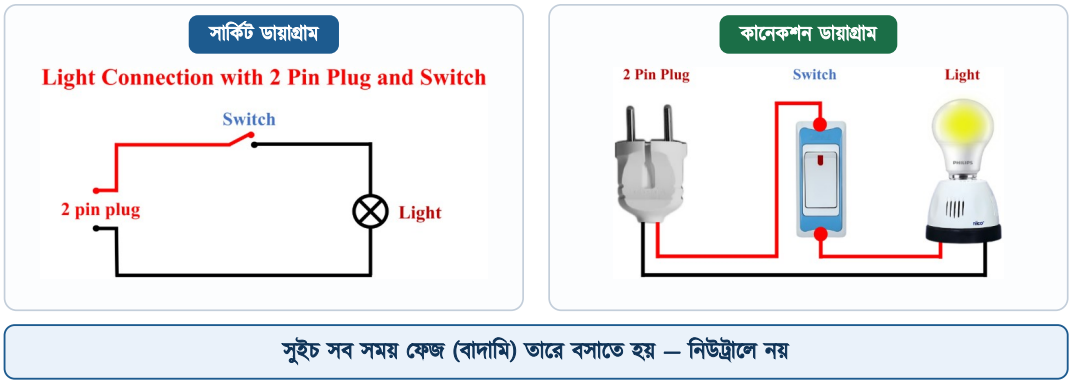
১. সরবরাহের ফেজ (বাদামি) তারটি সুইচের এক টার্মিনালে লাগাও;

২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে হোল্ডারের এক টার্মিনালে যুক্ত করো;

৩. নিউট্রাল (নীল) তারটি সরাসরি হোল্ডারের অপর টার্মিনালে লাগাও;

৪. বাতি লাগিয়ে সুইচ অন-অফ করে পরীক্ষা করো।

সার্কিট ২ — সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ



চিত্র ৩.৬: *সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ কখনোই নিউট্রাল তারে বসানো যাবে না। নিউট্রালে সুইচ দিলে সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও হোল্ডারে ফেজ থেকে যায় — বাতি বদলাতে গিয়ে শক লাগবে।

৩.৭ সার্কিট ৩ — ২-পিন সকেট সংযোগ

সকেটে সরাসরি ফেজ ও নিউট্রাল সংযোগ দেওয়া হয়, যাতে প্রয়োজনমতো যেকোনো যন্ত্রের প্লাগ লাগিয়ে বিদ্যুৎ নেওয়া যায়।

৩.৭.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন সকেট — ১টি
- সংযোগের তার — প্রয়োজনমতো
- স্ক্রু ড্রাইভার ও টেস্টার

৩.৭.২ সংযোগ পদ্ধতি

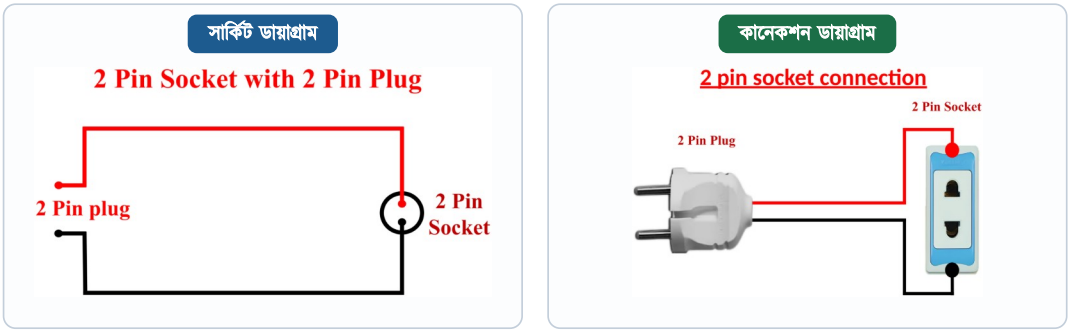
১. সকেটের এক টার্মিনালে ফেজ (বাদামি) তার লাগাও;

২. অপর টার্মিনালে নিউট্রাল (নীল) তার লাগাও;

৩. স্ক্রু শক্ত করে এঁটে তার টেনে দেখে নাও;

৪. টেস্টার দিয়ে কোন ছিদ্রে ফেজ এসেছে তা যাচাই করো।

সার্কিট ৩ — ২-পিন সকেট সংযোগ



চিত্র ৩.৭: *২-পিন সকেট সংযোগ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সকেটে ফেজ সর্বদা ডান পাশের ছিদ্রে রাখা প্রচলিত নিয়ম — একই বাড়ির সব সকেটে একই নিয়ম মানলে পরে মেরামতের সময় বিভ্রান্তি হয় না।

৩.৮ সার্কিট ৪ — সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ

সকেটে বিদ্যুৎ কখন থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ফেজ লাইনে একটি সুইচ বসানো হয়। রান্নাঘর ও ওয়াশরুমের সকেটে এটি বিশেষভাবে কাজে লাগে।

৩.৮.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন সকেট — ১টি
- ১-ওয়ে সুইচ — ১টি
- সংযোগের তার — প্রয়োজনমতো

৩.৮.২ সংযোগ পদ্ধতি

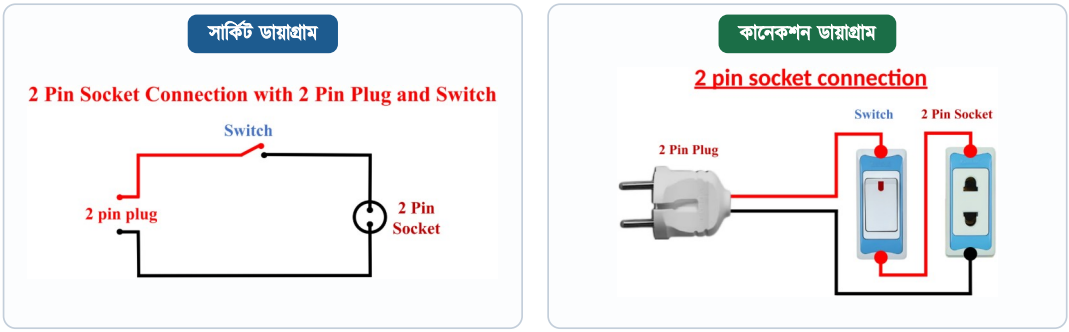
১. ফেজ তারটি প্রথমে সুইচের এক টার্মিনালে লাগাও;

২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে সকেটের ফেজ টার্মিনালে যুক্ত করো;

৩. নিউট্রাল তারটি সরাসরি সকেটের অপর টার্মিনালে লাগাও;

৪. সুইচ অন করে টেস্টার দিয়ে সকেটে ফেজ এসেছে কি না দেখো।

সার্কিট ৪ — সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ



চিত্র ৩.৮: *সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ অফ থাকা অবস্থায় সকেটে ফেজ থাকবে না — টেস্টার দিয়ে তা যাচাই করে নিশ্চিত হও।

৩.৯ সার্কিট ৫ — ৩-পিন সকেট সংযোগ (আর্থসহ)

ধাতব বডির যন্ত্রের জন্য ৩-পিন সকেট ব্যবহার করতে হয়। এখানে ফেজ ও নিউট্রালের পাশাপাশি একটি আর্থ পরিবাহীও সংযুক্ত হয়, যা যন্ত্রের বডিকে মাটির সঙ্গে যুক্ত রাখে।

৩.৯.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ৩-পিন সকেট — ১টি
- সবুজ-হলুদ আর্থ তার — প্রয়োজনমতো
- ফেজ ও নিউট্রাল তার
- টেস্টার ও স্ক্রু ড্রাইভার

৩.৯.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. সকেটের L চিহ্নিত টার্মিনালে ফেজ (বাদামি) তার লাগাও;

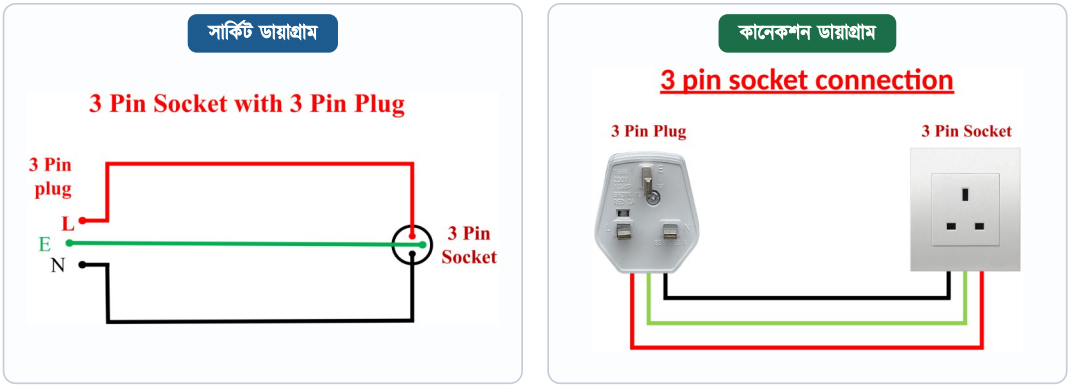
২. N চিহ্নিত টার্মিনালে নিউট্রাল (নীল) তার লাগাও;

৩. E চিহ্নিত উপরের বড় টার্মিনালে সবুজ-হলুদ আর্থ তার লাগাও;

৪. আর্থ তারটি ভবনের আর্থ বাসবার বা আর্থ ইলেকট্রোডের সঙ্গে যুক্ত করো;

৫. সংযোগ শেষে টেস্টার দিয়ে প্রতিটি ছিদ্র যাচাই করো।

সার্কিট ৫ — ৩-পিন সকেট সংযোগ (আর্থসহ)



চিত্র ৩.৯: *৩-পিন সকেট সংযোগ (আর্থসহ)*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আর্থ টার্মিনাল কখনোই খালি রাখা যাবে না। আর্থ ছাড়া ৩-পিন সকেট লাগানো মানে ব্যবহারকারীকে মিথ্যা নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া — যন্ত্রের বডিতে লিক হলে কারেন্ট যাওয়ার কোনো নিরাপদ পথ থাকবে না।

৩.১০ সংযোগের সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত ভুল

সারণি ৩.৪: মৌলিক সংযোগে করণীয় ও প্রচলিত ভুল

যা করতে হবে	যে ভুল প্রায়ই হয়
সুইচ সর্বদা ফেজ তারে বসানো	নিউট্রালে সুইচ বসানো
তারের রং মেনে সংযোগ — বাদামি ফেজ, নীল নিউট্রাল, সবুজ-হলুদ আর্থ	যেকোনো রঙের তার যেকোনো কাজে ব্যবহার
ইনসুলেশন ঠিক ততটুকু ছাড়ানো যতটুকু টার্মিনালে ঢুকবে	বেশি ছাড়িয়ে খোলা তামা বাইরে রেখে দেওয়া
স্ক্রু শক্ত করে এঁটে তার টেনে পরীক্ষা করা	আলগা সংযোগ রেখে দেওয়া
৩-পিন সকেটে আর্থ তার অবশ্যই লাগানো	আর্থ টার্মিনাল খালি রাখা
সংযোগ শেষে টেস্টার দিয়ে যাচাই করা	যাচাই না করেই সাপ্লাই চালু করা
একই বাড়িতে সব সকেটে একই ক্রমে ফেজ-নিউট্রাল	একেক সকেটে একেক রকম সংযোগ

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রতিটি সংযোগ শেষে তিনটি প্রশ্ন নিজেকে করো — সুইচ কি ফেজে বসেছে? সব স্ক্রু কি শক্ত? খোলা তামা কি কোথাও বেরিয়ে আছে? এই তিনটি ঠিক থাকলে বেশির ভাগ দুর্ঘটনা এমনিতেই এড়ানো যায়।

৩.১১ সারসংক্ষেপ

- বর্তনীর চারটি মৌলিক উপাদান — উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও লোড।
- ক্লোজ সার্কিটে লোড কাজ করে, ওপেন সার্কিটে কারেন্ট চলে না, শর্ট সার্কিটে কারেন্ট অত্যধিক বেড়ে গিয়ে তার পুড়ে যায়।
- হোল্ডার প্রধানত ব্যাটেন, অ্যাঙ্গেল, পেন্ডেন্ট, স্ক্রু ও পিন টাইপের হয়।
- ২-পিন প্লাগে আর্থ নেই; ধাতব বডির যন্ত্রে সর্বদা ৩-পিন প্লাগ-সকেট ব্যবহার করতে হয়।
- ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা — আগে যুক্ত হয়, পরে বিচ্ছিন্ন হয়।
- সুইচ সর্বদা ফেজ তারে বসাতে হয়, কখনোই নিউট্রালে নয়।
- সংযোগে রঙের নিয়ম — বাদামি ফেজ, নীল নিউট্রাল, সবুজ-হলুদ আর্থ (IEC 60445)।
- সাপ্লাই চালুর আগে প্রতিটি সংযোগ টেস্টার দিয়ে যাচাই করা বাধ্যতামূলক।

৩.১২ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৩.৫: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Circuit	বর্তনী	বিদ্যুৎ চলাচলের সম্পূর্ণ পথ
Source	উৎস	যেখান থেকে বিদ্যুৎ আসে
Load	লোড	যে যন্ত্র বিদ্যুৎ ব্যবহার করে
Closed Circuit	ক্লোজ সার্কিট	সম্পূর্ণ পথ — কারেন্ট চলে
Open Circuit	ওপেন সার্কিট	বিচ্ছিন্ন পথ — কারেন্ট চলে না
Short Circuit	শর্ট সার্কিট	লোড ছাড়াই দুই তারের সংযোগ
Holder	হোল্ডার	বাতি লাগানোর সরঞ্জাম
Batten Holder	ব্যাটেন হোল্ডার	সরাসরি বোর্ডে বসানো হোল্ডার
Pendant Holder	পেন্ডেন্ট হোল্ডার	ঝুলন্ত হোল্ডার
Plug	প্লাগ	যন্ত্রের তারের প্রান্তের সংযোগকারী
Socket Outlet	সকেট	দেয়ালে স্থায়ী সংযোগ বিন্দু
Earth Pin	আর্থ পিন	৩-পিন প্লাগের সুরক্ষা পিন

৩.১৩ অনুশীলনী

৩.১৩.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. একটি আদর্শ বর্তনীর মৌলিক উপাদান কয়টি?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২. কোন অবস্থায় লোড কাজ করে?

(ক) ওপেন সার্কিট (খ) ক্লোজ সার্কিট

(গ) শর্ট সার্কিট (ঘ) কোনোটিই নয়

৩. শর্ট সার্কিটে কারেন্টের কী হয়?

(ক) কমে যায় (খ) অপরিবর্তিত থাকে

(গ) অত্যধিক বেড়ে যায় (ঘ) শূন্য হয়

৪. সুইচ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল (খ) আর্থ

(গ) ফেজ (ঘ) যেকোনো তারে

৫. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন কেমন?

(ক) ছোট ও সরু (খ) লম্বা ও মোটা

(গ) অন্যগুলোর সমান (ঘ) গোলাকার

৬. ধাতব বডির যন্ত্রে কোন সকেট ব্যবহার করতে হয়?

(ক) ২-পিন (খ) ৩-পিন

(গ) যেকোনোটি (ঘ) ৪-পিন

৭. IEC 60445 অনুসারে ফেজ তারের রং কী?

(ক) নীল (খ) বাদামি

(গ) সবুজ-হলুদ (ঘ) কালো

৮. নিউট্রাল তারের রং কী?

(ক) বাদামি (খ) নীল

(গ) সবুজ-হলুদ (ঘ) ধূসর

৯. সবুজ-হলুদ তার কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

(ক) ফেজ (খ) নিউট্রাল

(গ) আর্থ (ঘ) কন্ট্রোল

১০. সিলিং রোজ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হোল্ডারকে কী বলে?

(ক) ব্যাটেন হোল্ডার (খ) অ্যাঙ্গেল হোল্ডার

(গ) পেন্ডেন্ট হোল্ডার (ঘ) স্ক্রু হোল্ডার

১১. ২-পিন সকেটের সাধারণ রেটিং কত?

(ক) ৫ – ৬ A **(খ)** ১৩ – ১৬ A

(গ) ২০ A **(ঘ)** ৩২ A

১২. নিউট্রালে সুইচ বসালে কী সমস্যা হয়?

(ক) বাতি জ্বলবে না **(খ)** সুইচ বন্ধ থাকলেও হোল্ডারে ফেজ থাকে

(গ) কারেন্ট বেড়ে যায় **(ঘ)** কোনো সমস্যা নেই

১৩. সংযোগ শেষে সাপ্লাই দেওয়ার আগে কী করতে হয়?

(ক) কিছুই না **(খ)** টেস্টার দিয়ে যাচাই

(গ) সুইচ খুলে ফেলা **(ঘ)** তার কেটে ফেলা

১৪. বর্তনীর কোন উপাদান বিদ্যুৎকে কাজে রূপান্তর করে?

(ক) উৎস **(খ)** পরিবাহী

(গ) সুইচ **(ঘ)** লোড

১৫. প্লাগ কোথায় লাগানো থাকে?

(ক) দেয়ালে স্থায়ীভাবে **(খ)** যন্ত্রের তারের প্রান্তে

(গ) ছাদে **(ঘ)** মেইন বোর্ডে

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-গ, ২-খ, ৩-গ, ৪-গ, ৫-খ, ৬-খ, ৭-খ, ৮-খ, ৯-গ, ১০-গ, ১১-ক, ১২-খ, ১৩-খ, ১৪-ঘ, ১৫-খ

৩.১৩.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক বর্তনী কাকে বলে? এর মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

২. ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিটের পার্থক্য লেখ।

৩. শর্ট সার্কিট কেন বিপজ্জনক?

৪. হোল্ডার কত প্রকার ও কী কী?

৫. ২-পিন ও ৩-পিন সকেটের পাঁচটি পার্থক্য লেখ।

৬. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা রাখা হয় কেন?

৭. সুইচ ফেজ তারে বসাতে হয় কেন? নিউট্রালে বসালে কী সমস্যা হয়?

৮. ২-পিন প্লাগ দিয়ে একটি বাতি সংযোগের ধাপগুলো লেখ।

৯. ৩-পিন সকেট সংযোগের ধাপগুলো লেখ।

১০. মৌলিক সংযোগে প্রচলিত পাঁচটি ভুল লেখ।

৩.১৩.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক বর্তনীর উপাদানসমূহ চিত্রসহ বর্ণনা করো।

২. সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ পদ্ধতি বর্ণনা করো।

৩. ৩-পিন সকেট সংযোগের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম এঁকে আর্থিংয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

৪. সুইচ দিয়ে একটি সকেট নিয়ন্ত্রণের বর্তনী অঙ্কন করে ধাপে ধাপে সংযোগ পদ্ধতি লেখ।

৫. মৌলিক সংযোগের সাধারণ নিয়মগুলো আলোচনা করে প্রচলিত ভুলগুলো ব্যাখ্যা করো।

৩.১৩.৪ ঘ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৩.৬: অধ্যায় ৩-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	২-পিন প্লাগ দিয়ে একটি বাতি সংযোগ	প্লাগ, হোল্ডার, বাতি, তার	মৌলিক বর্তনী তৈরি
২	সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ	সুইচ, হোল্ডার, বাতি, তার	ফেজে সুইচ সংযোগ
৩	২-পিন সকেট সংযোগ ও টেস্টার দিয়ে যাচাই	সকেট, তার, লাইন টেস্টার	সকেট ওয়্যারিং
৪	সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণের সংযোগ	সুইচ, সকেট, তার	নিয়ন্ত্রিত সকেট
৫	৩-পিন সকেটে আর্থসহ সম্পূর্ণ সংযোগ	৩-পিন সকেট, সবুজ-হলুদ তার, টেস্টার	আর্থ সংযোগ
৬	পাঁচটি বর্তনীর সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেনসিল	নকশা অঙ্কন